

Universidade de Brasília

PROJETO DA DISCIPLINA DE INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR (2026.2)

Campus Darcy Ribeiro / Faculdade de Ciências da Tecnologia (FCTE)Turma 01 - Prof. Dr. André Barros de Sales

Planejamento Entrega 4 -

Grupo 03:

Alexandre Vilar

Eduardo Ribeiro

Gabriel Robson

Henrique Schneider

João Vitor

Sumário

PROJETO DA DISCIPLINA DE INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR (2026.2)
Sumário
1. Estrutura de Planejamento das Avaliações (Framework DECIDE)
D. Determinar os Objetivos
E. Explorar Questões de Avaliação
C. Escolher os Métodos de Avaliação
I. Identificar e Administrar as Questões Práticas
D. Decidir como Lidar com as Questões Éticas
E. Avaliar, Interpretar e Apresentar os Dados
15. Estrutura dos Planejamentos do Relato de Resultados
a.
16. Checklist de Qualidade do Projeto
a.

1. Estrutura de Planejamento da Entrega 3 (Framework DECIDE)

O planejamento da avaliação de Interação Humano-Computador (IHC) deste projeto será formalmente estruturado e registrado nesta seção. A exemplo das etapas anteriores, a organização do processo fundamenta-se no *framework* **DECIDE**, proposto por Sharp, Rogers e Preece (2007) e sistematizado por Barbosa e Silva (2010). O objetivo central do *framework* é orientar e documentar de maneira metódica, rigorosa e iterativa a condução da avaliação por meio de um conjunto ordenado de seis etapas:

- **D – Determinar os Objetivos (Determine goals):**
    - Define o propósito técnico e o escopo da avaliação de IHC. Busca-se identificar problemas de usabilidade, navegabilidade e acessibilidade na interface do portal (por exemplo, validar a fidelidade e a correspondência do fluxo do Storyboard com a realidade do cidadão, bem como diagnosticar lacunas no cumprimento dos objetivos de uso durante a Análise de Tarefas).
- **E – Explorar Questões de Avaliação (Explore questions):**
    - Desdobra os objetivos gerais em perguntas específicas e operacionais que guiarão o trabalho do avaliador durante as sessões de investigação e inspeção.
- **C – Escolher os Métodos de Avaliação (Choose evaluation methods):**
    - Seleciona as técnicas de avaliação de IHC mais adequadas para responder às questões formuladas (por exemplo, a aplicação de inspeção heurística ou entrevistas guiadas com usuários com base nas personas estabelecidas).
- **I – Identificar e Administrar as Questões Práticas (Identify practical issues):**
    - Gerencia a infraestrutura, a logística e os recursos indispensáveis para viabilizar a avaliação, abrangendo a definição do perfil e o recrutamento de participantes, a preparação do ambiente e dos equipamentos (hardware/software), a disponibilidade do Storyboard/protótipo (impresso ou digital) e a realização prévia do **Teste-Piloto**.
- **D – Decidir como Lidar com as Questões Éticas (Decide on ethical issues):**
    - Garante a salvaguarda e o respeito à dignidade dos participantes por meio da aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), assegurando o anonimato, a privacidade e o direito de desistência sem penalidades (quando houver envolvimento de usuários reais).
- **E – Avaliar, Interpretar e Apresentar os Dados (Evaluate, analyze, and present data):**
    - Estabelece como os dados brutos coletados serão consolidados, categorizados e interpretados, servindo de base para o diagnóstico de problemas e a elaboração de recomendações de *redesign*.

Fonte: (INTERAÇÃO HUMANO COMPUTADOR - *Barbosa & Silva, 2010* p. 312, 313)

D. Determinar os Objetivos

Com base na literatura de Interação Humano-Computador (IHC), o objetivo principal dos **Storyboards** é apoiar o design e a avaliação de soluções de IHC de forma rápida, visual e de baixo custo. De forma mais detalhada os objetivos do storyboard se concentram em 4 principais vantagens:

1. **Representar a interação e o contexto de uso:** Os storyboards permitem ilustrar graficamente as pessoas realizando tarefas e atividades com o apoio do sistema sendo avaliado pela avaliação de IHC.

2. **Realizar uma avaliação formativa precoce:** Uma avaliação formativa consiste em um teste com o objetivo de simular hipóteses de uso junto aos usuários antes da implementação e desenvolvimento de protótipo mais completos

3. **Identificar e corrigir problemas:** Os storyboards ajudam a identificar problemas na interação antes mesmo de acontecerem. Inconsistências de fluxo e falhas no atendimento se enquadram como possíveis problemas que o storyboard viria a evidenciar precocemente.

4. **Comunicar a equipe:** Facilita a discussão de ideias e visões sobre os problemas e suas respectivas soluções entre os membros da equipe.

E. Explorar Questões de Avaliação

Para operacionalizar e desdobrar os objetivos gerais definidos na etapa anterior, formulam-se perguntas de avaliação focadas na verificação do Storyboard. As perguntas guiarão os avaliadores durante a sessão de investigação e inspeção:

1. **Fidelidade à Realidade:** O fluxo apresentado no Storyboard retrata com precisão as ações e necessidades reais do cidadão no contexto do Detran-DF?
2. **Clareza na Interação:** As expressões, ações e falhas/dificuldades representadas no Storyboard são fáceis de compreender pelo avaliador/usuário?
3. **Alinhamento com as Personas:** As motivações e frustrações ilustradas no Storyboard condizem com o perfil das personas e metas de usuário mapeadas no projeto?
4. **Coerência de Metas:** A sequência de quadros do Storyboard ilustra claramente se o usuário atinge o seu objetivo com o auxílio do sistema?

C. Escolher os Métodos de Avaliação

2. **Método Selecionado:** Método de Investigação (Entrevista Guiada/Semiestruturada) combinado com Avaliação por Inspeção.

3. **Justificativa Metodológica:** A escolha da entrevista guiada com suporte visual do Storyboard permite coletar opiniões, concepções e feedbacks qualitativos diretos sobre a adequação da solução e do fluxo de interação. A técnica se mostra viável e eficiente, alinhada aos prazos, orçamento e recursos disponíveis para a equipe do projeto.

I. Identificar e Administrar as Questões Práticas

A gestão prática assegura a infraestrutura, logística e recursos indispensáveis para o sucesso da avaliação:

4. **Alocação e Papéis da Equipe:** Definem-se os papéis dos integrantes do grupo entre entrevistador/avaliador (responsável por conduzir a sessão e apresentar os cenários/storyboard) e relator/observador (responsável por registrar as anotações e reações).
5. **Recrutamento e Perfil dos Participantes:** Seleção de participantes que correspondam ao perfil de usuário e personas do sistema do Detran-DF.
6. **Hardware, Software e Ambiente:** Utilização de computadores/notebooks pessoais com conexão estável à internet, gravador de áudio/vídeo ou ferramenta de videoconferência para registro das sessões virtuais/presenciais.
7. **Material de Apoio:** Disponibilização dos cenários de uso, conjunto completo dos quadros do Storyboard (digital ou impresso) e roteiro de perguntas.
8. **Teste-Piloto:** Execução de uma simulação prévia da avaliação entre os próprios membros da equipe para testar a clareza do roteiro, o tempo estimado da sessão e o funcionamento dos equipamentos de gravação.

D. Decidir como Lidar com as Questões Éticas

A fim de assegurar o respeito e a salvaguarda dos direitos dos participantes em conformidade com as diretrizes teóricas de IHC (Barbosa & Silva, 2010):

9. **Consentimento Livre e Esclarecido:** Aplicação e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes do início de cada sessão.
10. **Anonimato e Privacidade:** Garantia de confidencialidade dos dados pessoais, utilizando identificadores genéricos ou codificados no relato público dos resultados.
11. **Autonomia e Desistência:** Esclarecimento prévio de que a participação é voluntária e que o participante tem total liberdade para pausar ou interromper a sessão a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ou penalidade. (Nota de Aplicação: Em caso de inspeção realizada exclusivamente pelos próprios membros do grupo/avaliadores, declara-se a não aplicação da assinatura do TCLE por ausência de recrutamento de sujeitos externos).

E. Avaliar, Interpretar e Apresentar os Dados

Definição dos procedimentos para categorizar, analisar e divulgar os resultados obtidos:

12. **Consolidação e Triagem de Dados:** Transcrição das anotações e gravação das entrevistas, organizando os dados qualitativos coletados durante a avaliação do Storyboard.
13. **Análise Qualitativa e Diagnóstico:** Identificação e categorização das incongruências, falhas no fluxo da história e oportunidades de melhoria apontadas.
14. **Estruturação do Relato dos Resultados:** Elaboração do relatório descritivo contendo: objetivo do estudo, perfil dos participantes, sumário dos dados coletados, lista detalhada de sugestões/problemas e recomendações de *redesign* para as próximas etapas do projeto.

Cronograma do planejamento da Avaliação de Storyboard por integrante

Nome da Tarefa	Integrante	Data de Início	Data de Fim
Definição dos Objetivos da Avaliação (Framework DECIDE - D)	Henrique Schneider	13/10/2026	14/10/2026
Elaboração das Questões de Avaliação (Framework DECIDE - E)	Henrique Schneider	14/10/2026	15/10/2026
Seleção do Método e Ferramentas de Investigação (Framework DECIDE - C)	Henrique Schneider	15/10/2026	16/10/2026
Gestão das Questões Práticas e Logística de Recrutamento (Framework DECIDE - I)	Henrique Schneider	16/10/2026	17/10/2026
Elaboração do Termo de Consentimento - TCLE e Salvaguardas Éticas (Framework DECIDE - D)	Henrique Schneider	17/10/2026	18/10/2026
Planejamento da Análise de Dados e Estrutura do Relato (Framework DECIDE - E)	Henrique Schneider	18/10/2026	19/10/2026
Execução do Teste-Piloto da Avaliação do Storyboard	Henrique Schneider	19/10/2026	20/10/2026
Condução das Sessões de Avaliação e Coleta de Dados com Participantes	Henrique Schneider	20/10/2026	22/10/2026
Consolidação, Análise Qualitativa dos Dados e Redação do Relato dos Resultados	Henrique Schneider	22/10/2026	24/10/2026
Revisão Geral, Publicação no GitHub Pages e Gravação do Vídeo da Entrega	Henrique Schneider	24/10/2026	25/10/2026

Nome da Tarefa	Integrante	Data de Início	Data de Fim
Definição dos Objetivos da Avaliação (Framework DECIDE - D)	João Vitor Tavares	15/10/2026	15/10/2026
Elaboração das Questões de Avaliação (Framework DECIDE - E)	João Vitor Tavares	15/10/2026	15/10/2026
Seleção do Método e Ferramentas de Investigação (Framework DECIDE - C)	João Vitor Tavares	16/10/2026	18/10/2026
Gestão das Questões Práticas e Logística de Recrutamento (Framework DECIDE - I)	João Vitor Tavares	16/10/2026	18/10/2026
Elaboração do Termo de Consentimento - TCLE e Salvaguardas Éticas (Framework DECIDE - D)	João Vitor Tavares	19/10/2026	19/10/2026
Planejamento da Análise de Dados e Estrutura do Relato (Framework DECIDE - E)	João Vitor Tavares	20/10/2026	21/10/2026
Execução do Teste-Piloto da Avaliação do Storyboard	João Vitor Tavares	21/10/2026	24/10/2026
Condução das Sessões de Avaliação e Coleta de Dados com Participantes	João Vitor Tavares	21/10/2026	24/10/2026
Consolidação, Análise Qualitativa dos Dados e Redação do Relato dos Resultados	João Vitor Tavares	21/10/2026	24/10/2026
Revisão Geral, Publicação no GitHub Pages e Gravação do Vídeo da Entrega	João Vitor Tavares	24/10/2026	25/10/2026

Nome da Tarefa	Integrante	Data de Início	Data de Fim
Definição dos Objetivos da Avaliação (Framework DECIDE - D)	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	15/10/2026	15/10/2026
Elaboração das Questões de Avaliação (Framework DECIDE - E)	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	16/10/2026	17/10/2026
Seleção do Método e Ferramentas de Investigação (Framework DECIDE - C)	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	16/10/2026	18/10/2026
Gestão das Questões Práticas e Logística de Recrutamento (Framework DECIDE - I)	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	16/10/2026	18/10/2026
Elaboração do Termo de Consentimento - TCLE e Salvaguardas Éticas (Framework DECIDE - D)	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	19/10/2026	19/10/2026
Planejamento da Análise de Dados e Estrutura do Relato (Framework DECIDE - E)	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	20/10/2026	21/10/2026
Execução do Teste-Piloto da Avaliação do Storyboard	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	20/10/2026	24/10/2026
Condução das Sessões de Avaliação e Coleta de Dados com Participantes	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	21/10/2026	24/10/2026
Consolidação, Análise Qualitativa dos Dados e Redação do Relato dos Resultados	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	21/10/2026	24/10/2026
Revisão Geral, Publicação no GitHub Pages e Gravação do Vídeo da Entrega	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	24/10/2026	25/10/2026

Cronograma do planejamento do Relato de Resultados da Avaliação por integrante

Tarefa	Responsável	Data Início	Data Fim
Definição da estrutura e tópicos do relatório de resultados	Henrique Schneider	18/10/2026	19/10/2026
Elaboração do modelo de tabelas para consolidação dos problemas e sugestões	Henrique Schneider	19/10/2026	20/10/2026
Definição dos critérios de análise e categorização dos dados qualitativos	Henrique Schneider	20/10/2026	21/10/2026
Estruturação da seção de recomendações de reprojeto e cronograma de correção	Henrique Schneider	21/10/2026	22/10/2026
Revisão cruzada e formatação do planejamento no GitHub Pages	Henrique Schneider	23/10/2026	24/10/2026
Fechamento e publicação final da Entrega 4	Henrique Schneider	24/10/2026	25/10/2026

Tarefa	Responsável	Data Início	Data Fim
Definição da estrutura e tópicos do relatório de resultados	João Vitor Tavares	18/10/2026	18/10/2026
Elaboração do modelo de tabelas para consolidação dos problemas e sugestões	João Vitor Tavares	19/10/2026	19/10/2026
Definição dos critérios de análise e categorização dos dados qualitativos	João Vitor Tavares	20/10/2026	20/10/2026
Estruturação da seção de recomendações de reprojeto e cronograma de correção	João Vitor Tavares	21/10/2026	21/10/2026

Tarefa	Responsável	Data Início	Data Fim
Revisão cruzada e formatação do planejamento no GitHub Pages	João Vitor Tavares	22/10/2026	23/10/2026
Fechamento e publicação final da Entrega 4	João Vitor Tavares	24/10/2026	25/10/2026

Tarefa	Responsável	Data Início	Data Fim
Definição da estrutura e tópicos do relatório de resultados	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	19/10/2026	19/10/2026
Elaboração do modelo de tabelas para consolidação dos problemas e sugestões	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	19/10/2026	19/10/2026
Definição dos critérios de análise e categorização dos dados qualitativos	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	20/10/2026	20/10/2026
Estruturação da seção de recomendações de reprojeto e cronograma de correção	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	20/10/2026	21/10/2026
Revisão cruzada e formatação do planejamento no GitHub Pages	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	22/10/2026	23/10/2026
Fechamento e publicação final da Entrega 4	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	23/10/2026	25/10/2026

Cronograma do planejamento do HTA por integrante

Tarefa	Responsável	Data de Início	Data de Fim
Definição dos Objetivos da Avaliação da HTA (Framework DECIDE - D)	Henrique Schneider	11/10/2026	12/10/2026

Tarefa	Responsável	Data de Início	Data de Fim
Elaboração das Questões de Avaliação da HTA (Framework DECIDE - E)	Henrique Schneider	12/10/2026	13/10/2026
Seleção e Justificativa do Método de Inspeção (Framework DECIDE - C)	Henrique Schneider	13/10/2026	14/10/2026
Definição da Infraestrutura e Material de Apoio (Framework DECIDE - I)	Henrique Schneider	14/10/2026	15/10/2026
Definição da Diretriz Ética de Inspeção Analítica (Framework DECIDE - D)	Henrique Schneider	15/10/2026	16/10/2026
Planejamento da Consolidação e Relato dos Dados (Framework DECIDE - E)	Henrique Schneider	16/10/2026	17/10/2026
Execução do Teste-Piloto da Inspeção das Tabelas HTA	Henrique Schneider	17/10/2026	18/10/2026
Condução da Inspeção Técnica nos Diagramas e Tabelas HTA	Henrique Schneider	18/10/2026	20/10/2026
Consolidação do Relatório e Lista de Erros Encontrados na HTA	Henrique Schneider	20/10/2026	22/10/2026
Revisão Final, Publicação no GitHub Pages e Formatação Markdown	Henrique Schneider	23/10/2026	25/10/2026

Tarefa	Responsável	Data de Início	Data de Fim
Definição dos Objetivos da Avaliação da HTA (Framework DECIDE - D)	João Vitor Tavares	14/10/2026	14/10/2026
Elaboração das Questões de Avaliação da HTA (Framework DECIDE - E)	João Vitor Tavares	14/10/2026	14/10/2026

Tarefa	Responsável	Data de Início	Data de Fim
Seleção e Justificativa do Método de Inspeção (Framework DECIDE - C)	João Vitor Tavares	15/10/2026	16/10/2026
Definição da Infraestrutura e Material de Apoio (Framework DECIDE - I)	João Vitor Tavares	15/10/2026	16/10/2026
Definição da Diretriz Ética de Inspeção Analítica (Framework DECIDE - D)	João Vitor Tavares	16/10/2026	17/10/2026
Planejamento da Consolidação e Relato dos Dados (Framework DECIDE - E)	João Vitor Tavares	18/10/2026	19/10/2026
Execução do Teste-Piloto da Inspeção das Tabelas HTA	João Vitor Tavares	19/10/2026	20/10/2026
Condução da Inspeção Técnica nos Diagramas e Tabelas HTA	João Vitor Tavares	21/10/2026	22/10/2026
Consolidação do Relatório e Lista de Erros Encontrados na HTA	João Vitor Tavares	22/10/2026	23/10/2026
Revisão Final, Publicação no GitHub Pages e Formatação Markdown	João Vitor Tavares	24/10/2026	25/10/2026

Tarefa	Responsável	Data de Início	Data de Fim
Definição dos Objetivos da Avaliação da HTA (Framework DECIDE - D)	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	14/10/2026	14/10/2026
Elaboração das Questões de Avaliação da HTA (Framework DECIDE - E)	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	14/10/2026	14/10/2026

Tarefa	Responsável	Data de Início	Data de Fim
Seleção e Justificativa do Método de Inspeção (Framework DECIDE - C)	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	15/10/2026	16/10/2026
Definição da Infraestrutura e Material de Apoio (Framework DECIDE - I)	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	15/10/2026	16/10/2026
Definição da Diretriz Ética de Inspeção Analítica (Framework DECIDE - D)	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	16/10/2026	17/10/2026
Planejamento da Consolidação e Relato dos Dados (Framework DECIDE - E)	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	18/10/2026	19/10/2026
Execução do Teste-Piloto da Inspeção das Tabelas HTA	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	19/10/2026	20/10/2026
Condução da Inspeção Técnica nos Diagramas e Tabelas HTA	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	21/10/2026	22/10/2026
Consolidação do Relatório e Lista de Erros Encontrados na HTA	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	22/10/2026	23/10/2026
Revisão Final, Publicação no GitHub Pages e Formatação Markdown	Alexandre Vilar Valadares Fonsêca	24/10/2026	25/10/2026

Agradecimentos, Uso de IA, Ferramentas e Referências Bibliográficas

Grupo 03 — Interação Humano-Computador (2026.2) — Planejamento da Entrega 4

1. Agradecimentos

A realização desta Quarta Entrega do projeto de Interação Humano-Computador (IHC) do Grupo 03 foi construída de forma colaborativa e fundamentada em referenciais teóricos e metodológicos da área. Registramos nossos agradecimentos e o reconhecimento aos seguintes apoios institucionais e teóricos:

- **Orientação Acadêmica:** Ao Prof. Dr. André Barros de Sales, pelas diretrizes, ensinamentos e supervisão contínua nas atividades da disciplina de Interação Humano-Computador na Faculdade UnB Gama (FGA).
- **Referencial Teórico e Normativo:** Agradecimento especial às diretrizes metodológicas consolidadas por Simone Diniz Junqueira Barbosa e Bruno Santana da Silva em sua obra fundamental *Interação Humano-Computador* (Elsevier, 2010), que embasaram o planejamento da avaliação de IHC, a estruturação do framework DECIDE e a definição dos métodos de avaliação. Agradecemos também a Helen Sharp, Yvonne Rogers e Jenny Preece, autoras do framework DECIDE. O suporte regulatório e de formatação apoiou-se nas normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial a NBR 6023 (referências bibliográficas) e a NBR 10520 (citações em documentos).
- **Documentação Oficial e Institucional:** Ao Detran-DF, cujos serviços públicos e estrutura digital do portal oficial serviram de objeto empírico e escopo central para a identificação de requisitos, a análise de interface e a avaliação do Storyboard.

2. Uso de Inteligência Artificial

Registramos o uso complementar e subsidiário de ferramentas de Inteligência Artificial como apoio à produtividade e à organização técnica do projeto. O conteúdo, as decisões metodológicas, os cronogramas e a validação final dos artefatos são de responsabilidade do grupo.

- **Claude (Anthropic):** Utilizado como apoio na organização e formatação dos cronogramas individuais em arquivos Markdown (.md), na estruturação da seção explicativa do framework DECIDE e na padronização das tabelas de planejamento por integrante.
- **Gemini (Google):** Utilizado de maneira complementar como ferramenta de apoio técnico para a estruturação de sumários, formatação de relatórios, organização de tabelas de verificação e refinamento textual documental.

3. Ferramentas Utilizadas

- **Google Docs e Google Drive:** Empregados como ambientes colaborativos em nuvem para a redação integrada, o controle de versão documental e o compartilhamento de artefatos pelo grupo.
- **GitHub e GitHub Pages:** Utilizados para o versionamento dos documentos Markdown, a estruturação do repositório oficial da equipe e a publicação da documentação no formato estático.
- **Microsoft Teams:** Plataforma utilizada para a realização das reuniões de alinhamento, a validação coletiva das entregas e a gravação audiovisual das contribuições individuais dos integrantes.

4. Referências Bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação Humano-Computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

GRUPO 03. **Planejamento da Entrega 4**. Projeto de IHC, UnB. Disponível em: https://interacao-humano-computador.github.io/2026.2-Grupo03

MARCUS, Aaron. **Graphic Design for Electronic Documents and User Interfaces**. New York: ACM Press, 1992. Consulta indireta por Barbosa e Silva (2010).

MAYHEW, Deborah J. **The Usability Engineering Lifecycle**: A Practitioner's Handbook for User Interface Design. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1999. Consulta indireta por Barbosa e Silva (2010).

SALES, André Barros de. **Plano de Ensino da Disciplina de Interação Humano-Computador**. Faculdade UnB Gama (FGA), Universidade de Brasília, 2026.

SHARP, Helen; ROGERS, Yvonne; PREECE, Jenny. **Interaction Design**: Beyond Human-Computer Interaction. 2. ed. John Wiley & Sons, 2007.